中学数学　総復習プリント　K　解答

大問1・大問2

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $2^3 \times (-3) + (-5)^2 = 8 \times (-3) + 25 = -24 + 25 = 1$

(2) $(-9)^2 \div 27 - 4^2 = 81 \div 27 - 16 = 3 - 16 = -13$

(3) $\sqrt{50} + \sqrt{8} - \dfrac{14}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 7\sqrt{2} = 0$　$\frac{14}{\sqrt{2}} = \frac{14\sqrt{2}}{2} = 7\sqrt{2}$。ちょうど打ち消し合って0になる

(4) $(x-4)^2 - (x+2)(x-2) = (x^2 - 8x + 16) - (x^2 - 4) = -8x + 20$

(5)　不等号で表す

$2(x+y) < 40$（$2x + 2y < 40$，$x + y < 20$ も可）　長方形の周は（たて＋横）×2。「未満」は等号をふくまない

(6)　確率

3人の手の出し方は $3 \times 3 \times 3 = 27$ 通り。
あいこになるのは，3人とも同じ手のとき3通りと，3人がグー・チョキ・パーを1つずつ出すとき $3 \times 2 \times 1 = 6$ 通りで，合わせて9通り。よって $\dfrac{9}{27} = \dfrac{1}{3}$

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺AB，辺AE，辺DC，辺DH**

②　**辺AD，辺DH，辺HE，辺EA**

※①は，ADと交わって直角をつくる辺。②は，面BCGFと向かい合う面ADHE上の4本の辺。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{1500} = 10\sqrt{15} = 10 \times 3.873 = 38.73$

②　かけて -30，たして -1 → $(x-6)(x+5)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

はじめの容器Aの水を x mL，容器Bの水を y mL とする。
〔A→B に200mL〕A は $x - 200$，B は $y + 200$ になり，B が A の2倍だから
　$2(x - 200) = y + 200$，整理して $2x - y = 600$　…①
〔B→A に100mL〕A は $x + 100$，B は $y - 100$ になり，等しいから
　$x + 100 = y - 100$，整理して $x - y = -200$　…②
①−② より $x = 800$，②に代入して $y = 1000$
答　**容器A 800mL，容器B 1000mL**
※ 2つの操作はどちらも**はじめの状態から**行うことに注意。「B が A の2倍」は $2 \times (\text{A}) = (\text{B})$ と，どちらを2倍するかを間違えやすい。
（確認：A→B 200 で 600と1200 → 2倍。B→A 100 で 900と900 → 等しい）

(2)　文字式の利用

〔説明〕n を整数とすると，奇数は $2n + 1$ と表される。
その2乗から1をひいた数は
$(2n+1)^2 - 1 = 4n^2 + 4n + 1 - 1 = 4n^2 + 4n = 4n(n+1)$
ここで n と $n+1$ は連続する2つの整数だから，どちらか一方は必ず偶数であり，その積 $n(n+1)$ は偶数になる。
そこで $n(n+1) = 2m$（m は整数）とおくと $4n(n+1) = 4 \times 2m = 8m$
m は整数だから $8m$ は8の倍数である。
したがって，奇数の2乗から1をひいた数はつねに8の倍数になる。

中学数学　総復習プリント　K　解答

大問3・大問4

3　一次関数

(1)〜(6)

(1)　$33 11 \times 3$

(2)　$-14 -2 \times \{3-(-4)\} = -2 \times 7$

(3)　$y = -\dfrac{3}{4}x + 5 -1 = -\frac{3}{4} \times 8 + b$ より $b = 5$

(4)　$y = -3x + 1$ 傾き $\frac{-5-10}{2-(-3)} = -3$

(5)　**(2, 3)** $4x - 5 = -x + 5$ より $x = 2$，$y = 3$

(6)　$y = 4x + 3$ 平行 → 傾きが等しい

※グラフ：① 切片 -5，傾き4の直線／② 切片 5，傾き -1 の直線

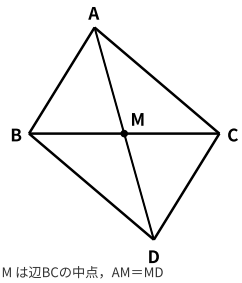
4　合同の証明，合同の利用

(1)　作図

〔作図の手順〕辺AB，辺AC のそれぞれの**垂直二等分線**をかいて中点P，Qを求め，直線PQをひけばよい。
① 点A，点Bを中心として同じ半径の円をかき，その2つの交点を通る直線をひく。辺ABとの交点がP。
② 同じようにして，辺ACの中点Qを求める。
③ 直線PQをひく。
半径はそれぞれの辺の半分より大きくとる。コンパスの跡を残しているかも確認する。

(2)　合同の証明

〔証明〕△ABM と △DCM において
M は辺BCの中点だから
　BM ＝ CM　……①
仮定より
　AM ＝ DM　……②
対頂角は等しいから
　∠AMB ＝ ∠DMC　……③
①，②，③より，2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから
　△ABM ≡ △DCM



※ M は辺BCの中点，AM＝MD

※ 同じようにして △ACM ≡ △DBM もいえる。このことから AB＝DC，AC＝DB となり，四角形ABDC は2組の対辺がそれぞれ等しいので平行四辺形になる。（対角線がそれぞれの中点で交わることからも平行四辺形といえる。）

(3)〜(5)　合同を利用して長さ・面積を求める

AB＝7cm，AC＝9cm，△ABCの面積 24cm²

(3) (2)より △ABM ≡ △DCM だから **DC ＝ AB ＝ 7**（cm）
　同じようにして △ACM ≡ △DBM だから **DB ＝ AC ＝ 9**（cm）
　よって四角形ABDC の周の長さは
　$AB + BD + DC + CA = 7 + 9 + 7 + 9 = 32$
答　**32cm**
※ 四角形ABDC は平行四辺形なので，$(7 + 9) \times 2 = 32$ と求めてもよい。

(4) (2)より △ABM ≡ △DCM，同じように △ACM ≡ △DBM だから，四角形ABDC は面積の等しい4つの三角形に分けられる。
　△ABC は そのうちの2つ（△ABM と △ACM）でできているから，四角形ABDC の面積は △ABC の面積の2倍。
　$24 \times 2 = 48$
答　**48cm²**

(5) M は辺BCの中点だから，AM は △ABC の中線であり，△ABM と △ACM は底辺 BM，CM が等しく高さも等しいので面積が等しい。
　$24 \div 2 = 12$
答　**12cm²**　（四角形ABDC の面積 48cm² の $\frac{1}{4}$ と考えてもよい。）